__/__/__

Exercicio Cap 7

Cluno: Ruan Silva Carvalho

1- Calcule a largura de banda da luz para as seguintes faixas de comprimento de onda (Suponha que a velocidade de propagação de 2×10^8

a) de 1000 a 1.200

R= $B \sim 3,33 \times 10^{13}$ H_2 = 33,33THz

b) de 1000 a 1.400

R= $B \sim 5,71 \times 10^{13}$ Hz = 57,14THz

2° O eixo Horizontais das figura 7.6 e 7.9 representam frequencia. O eixo Horitol na figura 7.16 representa comprimento de onda. Explique a razão Se a velocidade de propagação em uma fibra optica for 2×10^8 você poderia modificar as unidades no eixo Horizontal para frequência? Cs unidade do eixo vertical também deveriam ser mudadas? E a curva também deveria ser mudada?

Os gráficos utilizam grandezas diferentes porque os cabos metálicos e as fibras opticas trabalham com sinais de naturezas diferentes. Nos cabos de par trançado e coaxial, o desempenho é analisado em funcão da frequencia do sinal eletrico, na fibra optica, o desempenho é analisado em função do comprimento de onda da luz

3° Um sinal luminoso trafega atraves de uma fibra óptica. Qual o retardo no sinal se o comprimento do cabo de fibra óptica for 10m 100m e 1km (Suponha uma velocidade de propagação de 2×10^8.

Conforme as regras de propagação da luz a mudar de meio

a. 40° ocorre refração o feixe de luz refrata e se afasta da superfície do meio

b 60 ocorre refração ao longo da interface. O raio luminoso desloca-se exatamente ao longo da superfície de separação entre os dois meios

c 80 ocorre reflexão o feixe de luz reflete e retorna para o meio mais denso

5° - Cite as vantagens da fibra óptica em relação ao par trançado e ao cabo coaxial

/argura de banda mais ampla imunidade à interferencia eletromagnetica por transmitir luz em vez de sinais eletricos ela é totalmente imune a ruidos externo e tem maior segurança e meio imunidade à interceção